Renda, inflação e emprego

Cristiano Boni | Projeto final e parceria Semantix | EBAC
Análise descritiva de economias entre 2000 e 2024

Problema e contribuição dos dados

Como identificar economias em que a renda real por habitante e o emprego se deterioraram, sem confundir inflação com crescimento? O painel reúne três indicadores que costumam circular em arquivos separados e permite acompanhar tendências e selecionar situações para investigação. Destina-se a uma equipe de monitoramento econômico; não produz decisões sobre indivíduos.

Fontes, coleta e estrutura

Banco Mundial, World Development Indicators, API pública: NY.GDP.PCAP.KD, SL.UEM.TOTL.ZS e FP.CPI.TOTL.ZG. A coleta preserva os JSON originais e os metadados. O retrato usado declara atualização em 08/10/2026. O notebook contém os endpoints, opção de nova coleta e validações reproduzíveis.

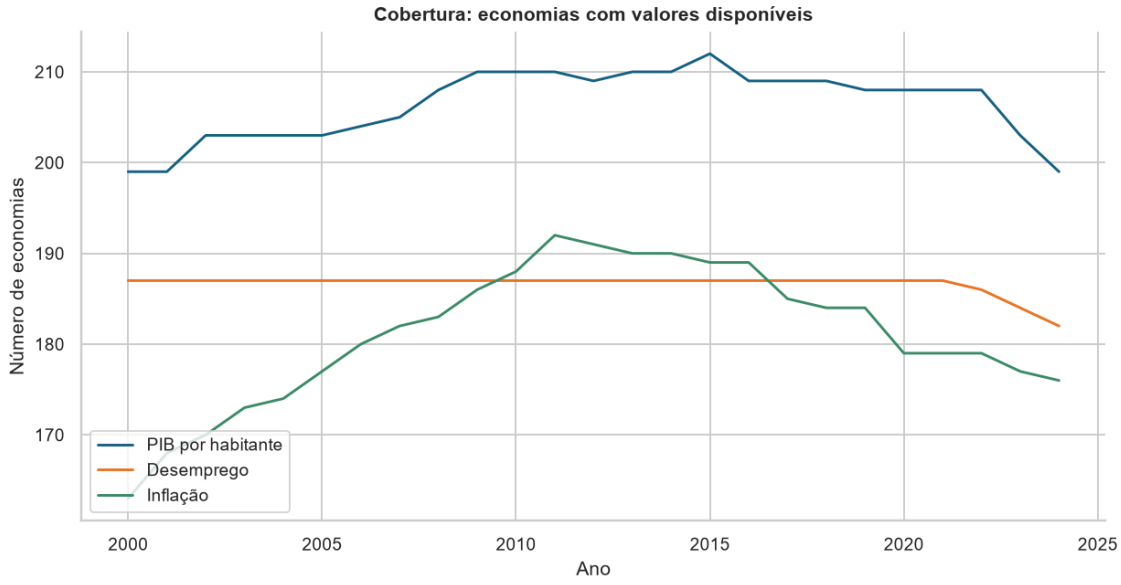
Tabela	Linhas	Colunas	Valores ausentes
wb_gdp	5425	11	266
wb_unemployment	5425	11	759
wb_inflation	5425	11	897

Após excluir agregados regionais, o painel reúne 217 economias e 5,425 combinações economia-ano. A dimensão de economias acrescenta região, faixa de renda, capital e coordenadas. As chaves ISO3 e ano foram verificadas antes das junções.

Tratamentos

Datas e números foram padronizados; chaves e duplicidades foram auditadas. Ausências permanecem ausentes, sem substituição por zero. Duas colunas derivadas medem crescimento anual do PIB real per capita e variação anual do desemprego em pontos percentuais, somente entre anos consecutivos com dados. A data anual é representada por 1º de janeiro por convenção.

Cobertura e evolução do Brasil

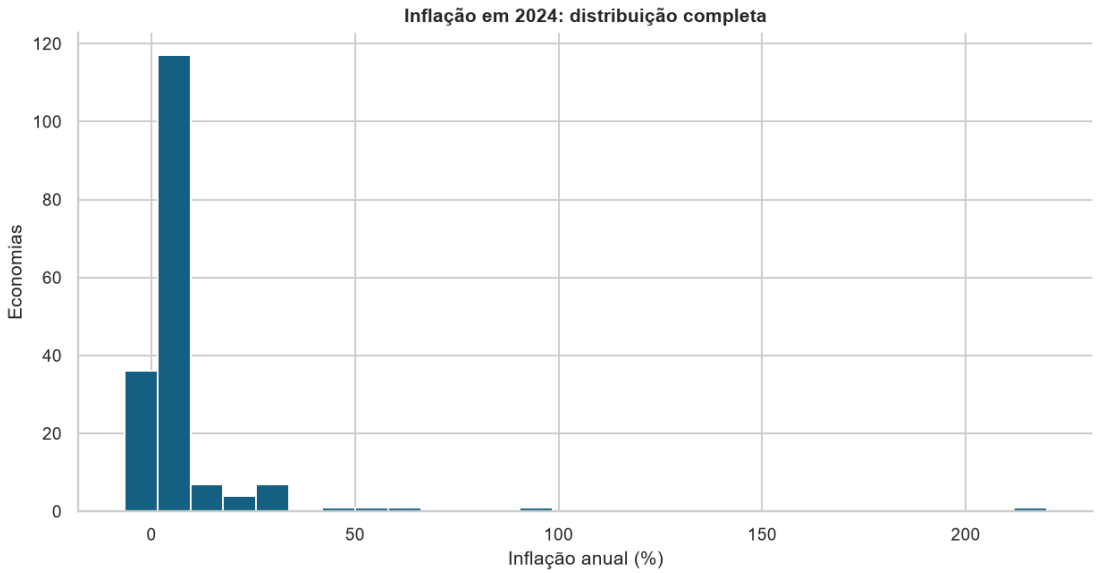


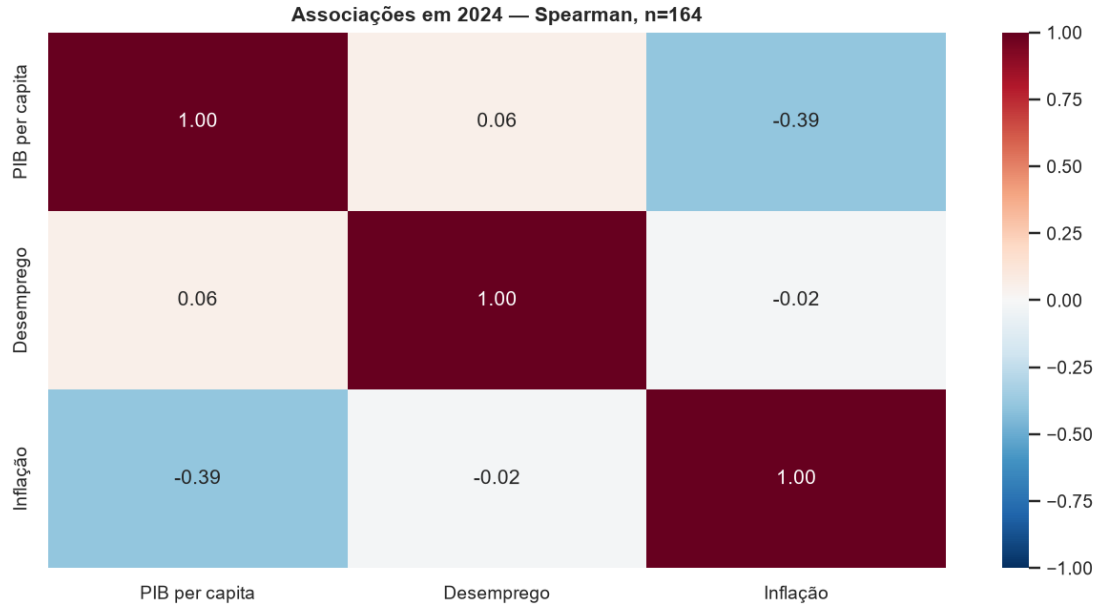


Em 2024, a fonte registra no Brasil PIB real por habitante de US$ 9,566.75 a preços de 2015, desemprego de 6.80% e inflação de 4.37%. O PIB real per capita aumentou 3.00% sobre 2023; o desemprego diminuiu 1.15 ponto percentual. São indicadores e conceitos distintos, não uma medida única de bem-estar.

A primeira verificação de qualquer comparação temporal deve ser a cobertura: mudanças no conjunto de economias observadas podem alterar uma estatística global. Os gráficos não preenchem lacunas automaticamente.

Distribuição e associações

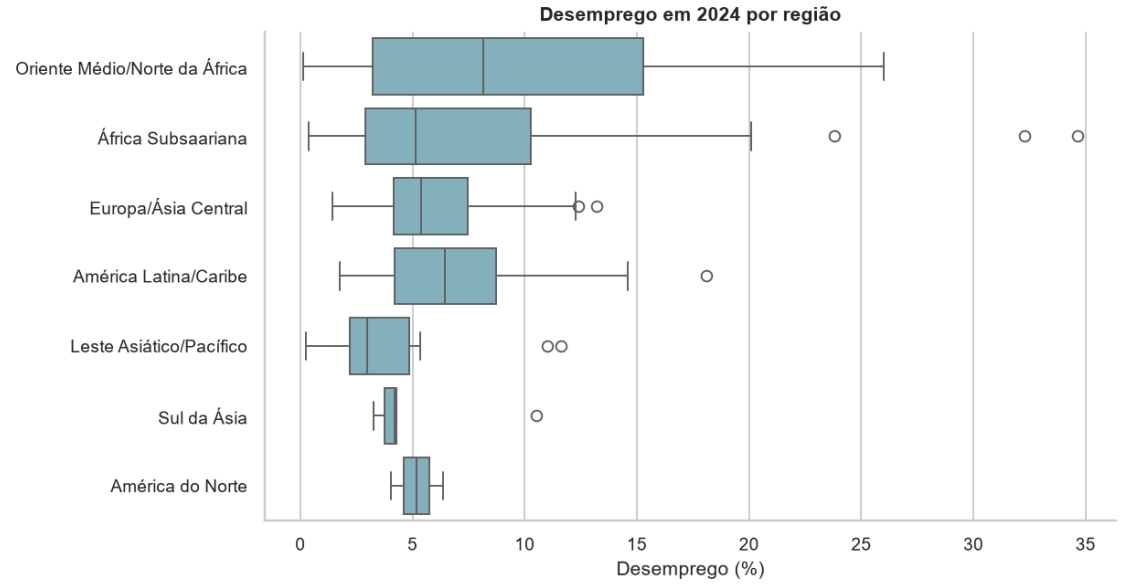


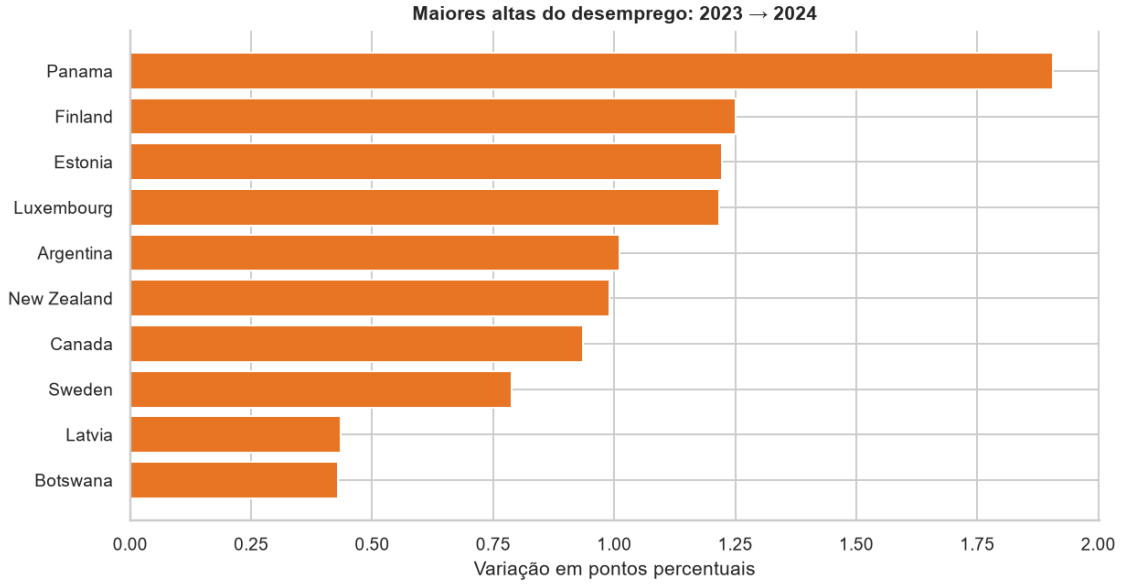


Entre 176 economias com inflação em 2024, a média foi 7.41% e a mediana 3.01%. O máximo de 219.88% evidencia uma cauda que eleva a média. A mediana descreve melhor a economia central dessa amostra; nenhuma das duas representa a inflação de uma família mundial típica.

Na amostra completa de 164 economias, a correlação de Spearman entre PIB por habitante e desemprego foi 0.062, próxima de zero. Nesse recorte não há associação monotônica forte entre as duas variáveis; isso não prova ausência de relações em outros períodos nem estabelece causa.

Diferenças regionais e sinais para investigar

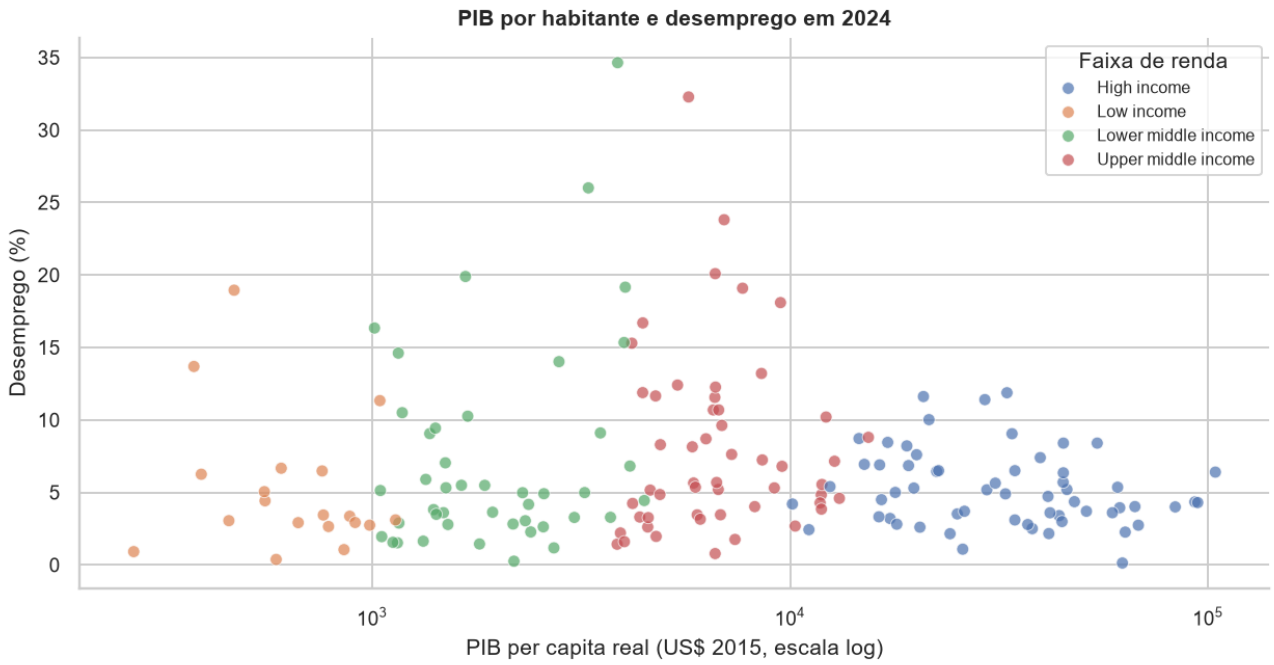




Panama teve a maior elevação de desemprego entre 2023 e 2024 na base observada: 1.91 pontos percentuais, chegando a 8.45%. Esse é um sinal para pesquisar causas e persistência em fontes locais, não evidência suficiente para atribuir o movimento a uma política específica.

O boxplot compara distribuições regionais, preservando os valores extremos. A dispersão dentro de uma região impede tratar seu valor central como diagnóstico uniforme para todas as economias que a compõem.

Interpretação, ações e limites



Ações propostas

1. Atualizar a coleta e registrar a versão e a cobertura em cada rodada.
2. Monitorar variações persistentes de emprego e renda, verificando contexto e fontes locais.
3. Exibir mediana e distribuição junto à média, especialmente para inflação.
4. Separar alertas de qualidade de dados de alertas econômicos e evitar priorização automática baseada em um único indicador.

Limitações

Amostra anual com dados revisáveis e ausências diferentes por indicador. Estatísticas internacionais têm definições e estimativas próprias. Economias grandes e pequenas têm peso igual nas comparações transversais. A análise é descritiva, sem identificação causal ou previsão. Os resultados não fundamentam decisões individuais de crédito, emprego, assistência ou segurança.

Reprodução e entrega

analise_indicadores.ipynb contém coleta, modelagem, limpeza, seis investigações exploratórias e sete gráficos. Os CSV de origem tratada, o Parquet, a tabela de cobertura e as correlações acompanham a entrega. painel_interativo.html é uma versão local de consulta; a entrega pedida no Looker Studio exige também o link do relatório nessa plataforma.

Fonte e documentação: api.worldbank.org/v2/ e datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/898581-api-basic-call-structures. As definições dos indicadores estão nos metadados preservados na coleta.